【学习小助手】第 7 周《高等数学》

一、学习笔记

1、大纲版

一、 函数与极限

（一）函数

1、 函数定义及性质（有界性、单调性、奇偶性、周期性）；

2、 反函数、复合函数、函数的运算；

3、 初等函数：幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数、双曲函数、反双曲函数；

4、 函数的连续性与间断点；（重点）

函数 $f(x)$ 在 x_0 连续 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

$$\text{间断点}\left\{\begin{array}{l}\text{第一类：左右极限均存在.}\\ \qquad\text{可去间断点、跳跃间断点}\\ \text{第二类：左右极限、至少有一个不存在.}\end{array}\right.$$

无穷间断点、振荡间断点

5、 闭区间上连续函数的性质：有界性与最大值最小值定理、零点定理（重点）、介值定理及其推论.

（二）极限

1、 定义

1） 数列极限

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists N\in \mathrm{N},\ \forall n>N,\ |x_n-a|<\varepsilon$$

2） 函数极限

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x,\ \text{当}0<|x-x_0|<\delta\text{时，}|f(x)-A|<\varepsilon$$

左极限：$f(x_0^-)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$　　　右极限：$f(x_0^+)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A\ \text{存在} \Leftrightarrow f(x_0^-)=f(x_0^+)$$

2、 极限存在准则

1） 夹逼准则：

$$\left.\begin{array}{l}1)\ \ y_n\le x_n\le z_n\ \ (n\ge n_0)\\ 2)\ \ \lim\limits_{n\to\infty} y_n=\lim\limits_{n\to\infty} z_n=a\end{array}\right\}\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} x_n=a$$

2） 单调有界准则：单调有界数列必有极限.

3、 无穷小（大）量

1） 定义：若 $\lim\alpha=0$ 则称为无穷小量；若 $\lim\alpha=\infty$ 则称为无穷大量.

2） 无穷小的阶：高阶无穷小、同阶无穷小、等价无穷小、k 阶无穷小

Th1 $\alpha\sim\beta\Leftrightarrow\beta=\alpha+o(\alpha)$；

Th2 $\alpha\sim\alpha',\beta\sim\beta',\lim\frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在，则 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=\lim\frac{\beta'}{\alpha'}$（无穷小代换）

4、 求极限的方法

1） 单调有界准则；

2） 夹逼准则；

3） 极限运算准则及函数连续性；

4） 两个重要极限：（重点）

a) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$　　b) $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^{x}=e$

5） 无穷小代换：（$x\to0$）（重点）

a) $x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x$

b) $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$

c) $e^x-1\sim x$　　（$a^x-1\sim x\ln a$）

d) $\ln(1+x)\sim x$　　（$\log_a(1+x)\sim\frac{x}{\ln a}$）

e) $(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$

二、 导数与微分

（一）导数

1、 定义：$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

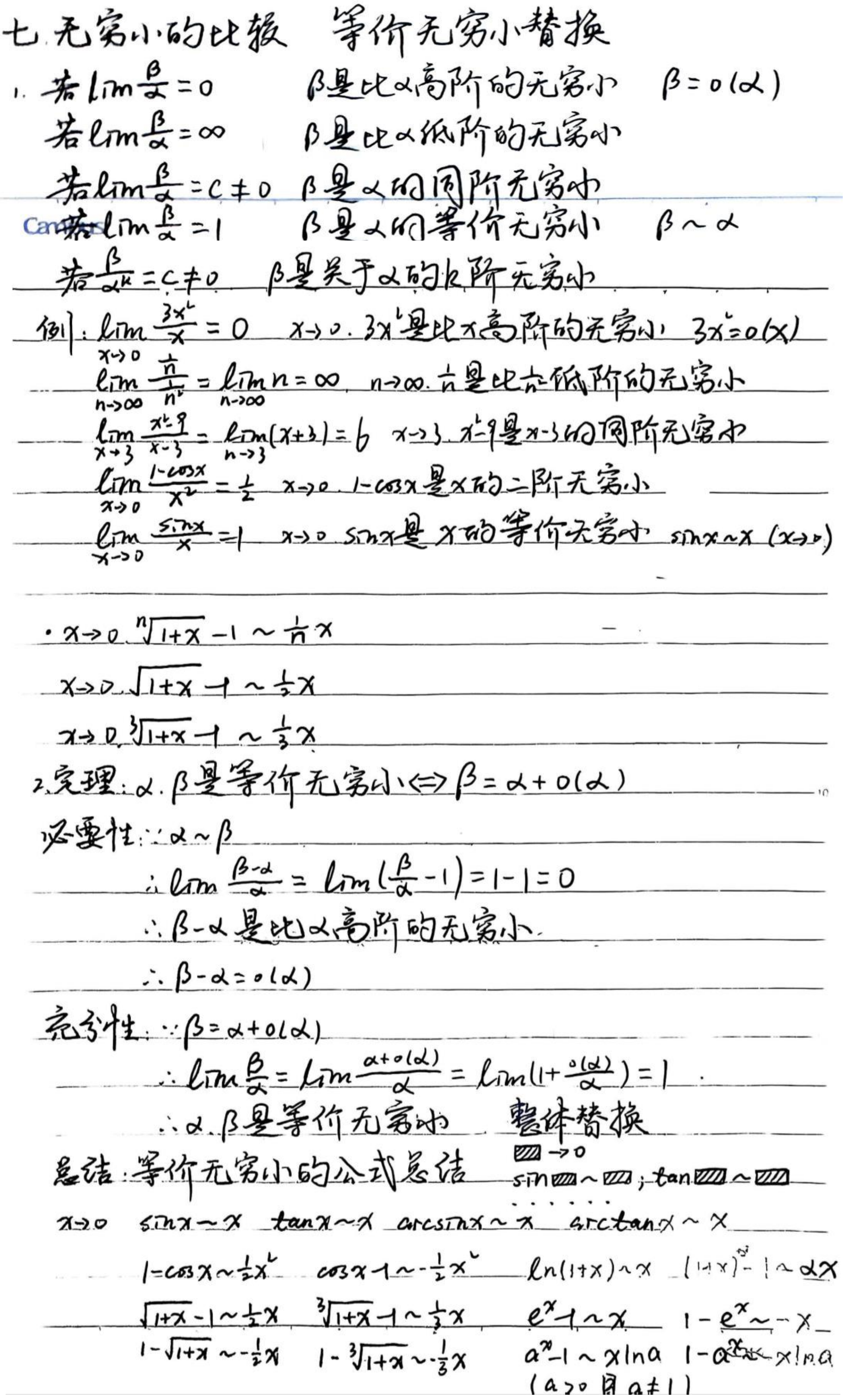
左导数：$f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

右导数：$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导 $\Leftrightarrow f'_-(x_0)=f'_+(x_0)$

2、 几何意义：$f'(x_0)$ 为曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线的斜率.

2、手写版（含部分例题）



七、无穷小的比较 等价无穷小替换

1. 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha}=0$ β 是比 α 高阶的无穷小 $\beta=o(\alpha)$

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha}=\infty$ β 是比 α 低阶的无穷小

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha}=C\neq 0$ β 是 α 的同阶无穷小

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha}=1$ β 是 α 的等价无穷小 $\beta\sim\alpha$

若 $\frac{\beta}{\alpha^k}=C\neq 0$ β 是关于 α 的 k 阶无穷小

例：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{3x^2}{x}=0$ $x\to 0$，$3x^2$ 是比 x 高阶的无穷小 $3x^2=o(x)$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}n=\infty$ $n\to\infty$，$\frac{1}{n}$ 是比 $\frac{1}{n^2}$ 低阶的无穷小

$\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}=\lim\limits_{n\to 3}(x+3)=6$ $x\to 3$，x^2-9 是 $x-3$ 的同阶无穷小

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$ $x\to 0$，$1-\cos x$ 是 x 的二阶无穷小

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ $x\to 0$ $\sin x$ 是 x 的等价无穷小 $\sin x\sim x\ (x\to 0)$

· $x\to 0$，$\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{1}{n}x$

$x\to 0$，$\sqrt{1+x}-1\sim\frac{1}{2}x$

$x\to 0$，$\sqrt[3]{1+x}-1\sim\frac{1}{3}x$

2. 定理：α、β 是等价无穷小 $\Leftrightarrow \beta=\alpha+o(\alpha)$

必要性：$\because \alpha\sim\beta$

$\therefore \lim\frac{\beta-\alpha}{\alpha}=\lim\left(\frac{\beta}{\alpha}-1\right)=1-1=0$

$\therefore \beta-\alpha$ 是比 α 高阶的无穷小

$\therefore \beta-\alpha=o(\alpha)$

充分性：$\because \beta=\alpha+o(\alpha)$

$\therefore \lim\frac{\beta}{\alpha}=\lim\frac{\alpha+o(\alpha)}{\alpha}=\lim\left(1+\frac{o(\alpha)}{\alpha}\right)=1$

$\therefore \alpha$、β 是等价无穷小 整体替换

▨ $\to 0$

$\sin$ ▨ $\sim$ ▨；$\tan$ ▨ $\sim$ ▨

……

总结：等价无穷小的公式总结

$x\to 0$ $\sin x\sim x$ $\tan x\sim x$ $\arcsin x\sim x$ $\arctan x\sim x$

$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$ $\cos x-1\sim-\frac{1}{2}x^2$ $\ln(1+x)\sim x$ $(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$

$\sqrt{1+x}-1\sim\frac{1}{2}x$ $\sqrt[3]{1+x}-1\sim\frac{1}{3}x$ $e^x-1\sim x$ $1-e^x\sim-x$

$1-\sqrt{1+x}\sim-\frac{1}{2}x$ $1-\sqrt[3]{1+x}\sim-\frac{1}{3}x$ $a^x-1\sim x\ln a$ $1-a^x\sim-x\ln a$

$(a>0$ 且 $a\neq 1)$

3. 等价无穷小替换

定理：若 $\alpha \sim \tilde{\alpha}$，$\beta \sim \tilde{\beta}$，$\lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$ 存在

则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$

证明：$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta}{\tilde{\beta}} \cdot \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha} \cdot \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$

$= \lim \frac{\beta}{\tilde{\beta}} \cdot \lim \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha} \cdot \lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$

$= \lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$

例：$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$.

$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}$

$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x^3+3x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x}{x^3+3x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{x^2+3} = \frac{1}{3}$

$\lim\limits_{x\to 0} \frac{(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1}{\cos x-1} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{\frac{1}{3}x^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -\frac{2}{3}$.

注意：(1) 分子、分母相乘的因式可以用等价无穷小替换.

例：$\lim\limits_{x\to 0} \frac{x\sin x}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x \cdot x}{x^2} = 1$.

$\lim\limits_{x\to 0} \frac{x \cdot \tan x \cdot (e^x-1)}{\arcsin x \cdot (1-\cos x)} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x \cdot x \cdot x}{x \cdot \frac{1}{2}x^2} = 2$

(2) 相乘、除可以替换，相加、减一般不替换.

例：$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\tan x-\sin x}{x^3} = \cancel{\lim\limits_{x\to 0} \frac{x-x}{x^3}} = 0$

$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\tan x-\sin x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{\tan x-\tan x\cos x}{x^3}$

$= \lim\limits_{x\to 0} \frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}$

$= \lim\limits_{x\to 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{x^3}$

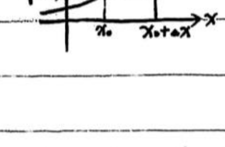
$= \frac{1}{2}$

Campus

八. 连续函数

1. 定义：若 $y=f(x)$ 在 x_0 的某一邻域内有定义

满足 $\lim\limits_{\Delta x\to 0} \Delta y = 0$，则 $y=f(x)$ 在 x_0 处连续.



↳ $\lim\limits_{\Delta x\to 0} (f(x_0+\Delta x)-f(x_0)) = 0$

$\Rightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) = f(x_0)$

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

∴ $f(x)$ 在 x_0 处连续：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

① $f(x)$ 在 x_0 处有定义 ② $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在 ③ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

2. 左连续：$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$

右连续：$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

例：$f(x)=\begin{cases}x+1, & x\le 0\\ x-1, & x\geq 0\end{cases}$ 求$f(x)$在$x=0$处的连续性

解：$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(x+1)=1=f(0)=1$ 左连续

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x-1)=-1\neq f(0)=1$ 不是右连续

3. 区间连续

(1) $f(x)$在(a,b)上连续

(2) $f(x)$在$[a,b]$上连续：①在(a,b)上连续

在左端点右连续　②在a处右连续

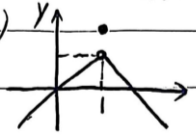
在右端点左连续　③在b处左连续

九、间断点

1. 定义：(1) 在$x=x_0$处无定义　$y=\frac{1}{x}$. $x=0$；$y=\sin\frac{1}{x}$. $x=0$

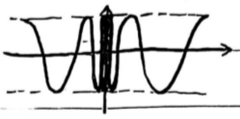
(2) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$不存在　$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}=\infty$；$\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$不存在

(3) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\neq f(x_0)$



例：(1) $y=\tan x$. $x=\frac{\pi}{2}$　$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\tan x=\infty$　无穷间断点

(2) $y=\sin\frac{1}{x}$. $x=0$（无定义）



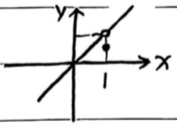
振荡间断点

(3) $y=\frac{x^2-1}{x-1}$. $x=1$（无定义）

$\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{(x+1)(x-1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}(x+1)=2$

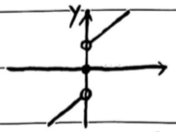
可去间断点

(4) $f(x)=\begin{cases}x, & x\neq 1\\ \frac{1}{2}, & x=1\end{cases}$

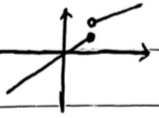


可去间断点

(5) $f(x)=\begin{cases}x-1, & x<0\\ 0, & x=0\\ x+1, & x>0\end{cases}$



跳跃间断点



2. 第一类间断点：可去间断点、跳跃间断点，

↳ 左、右极限均存在　　一可跳

第二类间断点：无穷间断点，振荡间断点等

Campus

↳ 左、右极限均不存在　　二无荡

（∞属于极限不存在）

小结：

左、右极限是否存在
- 均存在　第一类
  - 左极限=右极限　可去
  - 左极限≠右极限　跳跃
- 至少有一个不存在　第二类
  - 无穷
  - 振荡

例：求 $f(x)=\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点及类型

解：$f(x)=\frac{(x+1)(x-1)}{(x-2)(x-1)}$，$x=1$、$x=2$ 是间断点

$\lim\limits_{x\to 2}\frac{(x+1)(x-1)}{(x-2)(x-1)}=\infty$　第二类 无穷间断点

$\lim\limits_{x\to 1}\frac{(x+1)(x-1)}{(x-2)(x-1)}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{x+1}{x-2}=-2$　第一类 可去间断点

十、连续函数的运算　初等函数的连续性

1. $f(x)$、$g(x)$ 在 x_0 连续 $\Rightarrow f\pm g,\ f\cdot g,\ \frac{f}{g}\ (g\neq 0)$ 在 x_0 连续

例：$y=\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$，$y=\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$ 在定义域内连续

2. 反函数的连续性：$y=f(x)$ 在 I_x 单调增(减)连续

$\Rightarrow x=f^{-1}(y)$ 在 $I_y=\{y\mid y=f(x),\ x\in I_x\}$ 单调增(减)连续

3. 复合函数的连续性：

$\lim\limits_{x\to 0}\sin x=0$．$\lim\limits_{x\to 0}e^{\sin x}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\sin x}=e^0=1$

4. 初等函数的连续性

基本初等函数 —有限次四则运算或复合运算→ 初等函数 ｝在定义域内连续

例1：求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}\ (a>0,\ a\neq 1)$

解：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\log_a(1+x)^{\frac{1}{x}}=\log_a\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\log_a e=\frac{1}{\ln a}$

变：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$．$\ln(1+x)\sim x$．

例2：求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}\ (a>0,\ a\neq 1)$

解：令 $a^x-1=t$　$a^x=t+1$　$x=\log_a(1+t)$　$x\to 0$，$t\to 0$

$\lim\limits_{t\to 0}\frac{t}{\log_a(1+t)}=\lim\limits_{t\to 0}\frac{1}{\frac{\log_a(1+t)}{t}}=\ln a$

变：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$．$e^x-1\sim x$

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x\ln a}=1$．$a^x-1\sim x\ln a$．

例3：求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}$．$\alpha\in R$

解：令 $(1+x)^{\alpha}-1=t$，$x\to 0$，$t\to 0$．

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{\ln(1+x)^{\alpha}}\cdot\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(t+1)}\lim_{t\to 0}\frac{\alpha\ln(1+t)}{t}=\alpha$$

例4：求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$

解：

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}=\lim_{x\to 0}e^{\ln(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{3}{\sin x}\ln(1+2x)}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{3\cdot 2x}{x}}=e^{6}$$

· 幂指函数 $u(x)^{v(x)}$　$u(x)\to a$．$v(x)\to b$．

$$\lim u(x)^{v(x)}=\lim e^{\ln u(x)^{v(x)}}=\lim e^{v(x)\ln u(x)}=e^{\lim v(x)\ln u(x)}$$

$$=e^{\lim v(x)\lim\ln u(x)}=(\lim u(x))^{\lim v(x)}=a^{b}$$

十一．闭区间连续函数的性质

1. 闭区间上的连续函数在该区间上有界，且有最大(小)值
2. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号．$f(a)f(b)<0$．至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$．
3. 介值定理：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续．$f(a)=A$．$f(b)=B$．$A\neq B$．对A与B间的任意数C，至少 $\exists$ 一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=C$．
4. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续．m．M为 $f(x)$ 在 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的最小值与最大值．$f(x)$ 的值域为 $[m,M]$

例1：证明：$x^3-4x^2+1=0$ 在 $(0,1)$ 至少有一个根．

证明：设 $f(x)=x^3-4x^2+1$ 在 $[0,1]$ 上连续．

$f(0)=1>0$．$f(1)=-2<0$

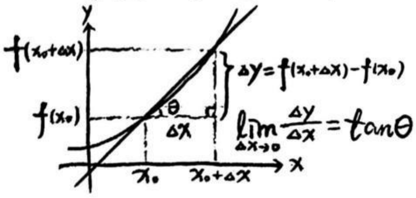
$\therefore f(0)f(1)<0$　$\therefore$ 至少存在一点 $\xi\in(0,1)$ 使 $f(\xi)=$

即 $\xi^3-4x^2+1=0$．

$\therefore x^3-4x^2+1=0$ 在 $(0,1)$ 至少有一个根．

第二章 导数与微分

一 导数的定义



$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\tan\theta$$

1. 函数在一点的导数：$y=f(x)$在x_0的某个邻域内有定义．x在x_0取增量Δx（自变量）．$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\text{存在}$$

$$y'|_{x=x_0}\quad \frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0}\quad \frac{df(x)}{dx}\Big|_{x=x_0}$$

① $\displaystyle\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

② $\displaystyle\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

③ $\displaystyle\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

例：求$y=x^2$在$x=2$处的导数

解：
$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(2+\Delta x)^2-2^2}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x^2+4\Delta x}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}(\Delta x+4)$$
$$=4$$

2. 函数在开区间(a,b)上每个点都可导

导函数 y' $f'(x)$ $\frac{dy}{dx}$ $\frac{df(x)}{dx}$

例：(1) $f(x)=C$ $(C)'=0$

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{C-C}{\Delta x}=0$$

(2) $f(x)=x^n$．$n\in N_+$ $(x^n)'=nx^{n-1}$

1° $n=1$ $\displaystyle f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{x+h-x}{h}=1$

2° $n>1$ $\displaystyle f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^n-h^n}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{x^n+C_n^1x^{n-1}h+C_n^2x^{n-2}h^2+\cdots+h^n-x^n}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}(C_n^1x^{n-1}+C_n^2x^{n-2}h+\cdots+h^{n-1})$$
$$=nx^{n-1}$$

(3) $(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$．$\mu\in R$

(4) $(\sin x)'=\cos x$ $(\cos x)'=-\sin x$．

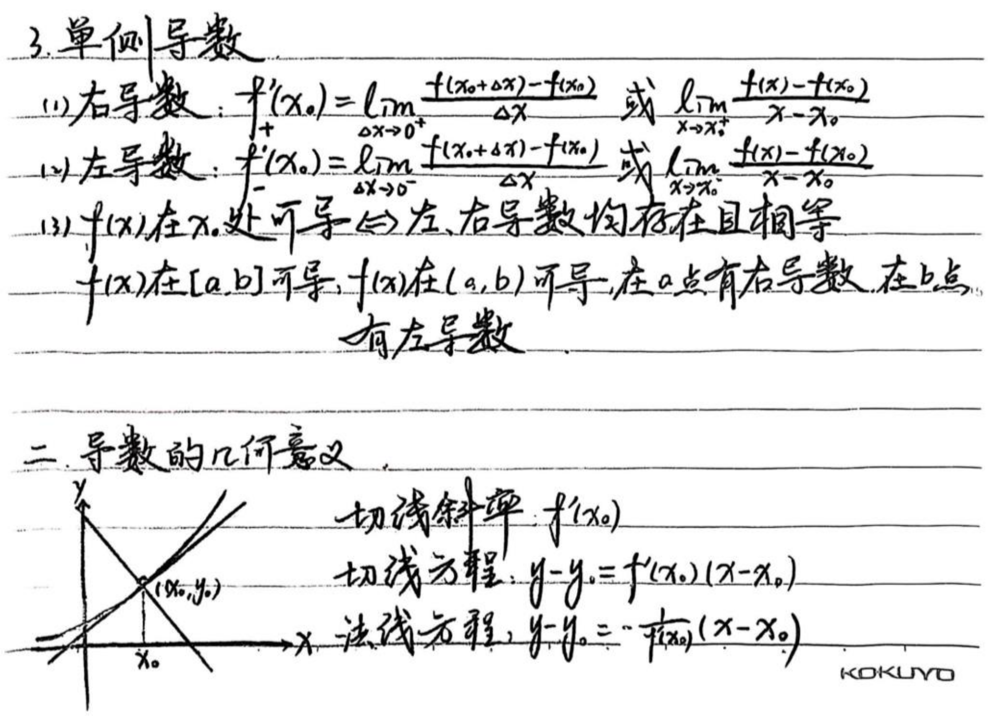
(5) $(a^x)'=a^x\ln a$ $(e^x)'=e^x$

(6) $(\log_a x)=\frac{1}{x\ln a}$ $(\ln x)'=\frac{1}{x}$

(7) $f(x)=|x|$．求$x=0$处导数

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{|h|}{h}\begin{cases}h\to 0^+ & \displaystyle\lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}=1\\ h\to 0^- & \displaystyle\lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h}=-1\end{cases}$$

∴不可导．



3. 单侧导数

(1) 右导数：$f'_+(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

(2) 左导数：$f'_-(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

(3) $f(x)$在x_0处可导$\Leftrightarrow$左、右导数均存在且相等

$f(x)$在$[a,b]$可导，$f(x)$在(a,b)可导，在a点有右导数，在b点有左导数

二. 导数的几何意义

切线斜率：$f'(x_0)$

切线方程：$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

法线方程：$y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

二、学习资源推荐（bilibili）

1、《高等数学》全程教学视频 2.0【宋浩老师】——新课同步

2、《高等数学（上）》全集！从入门到精通【一高数】——复习整理

三、学习建议

高数有着最多的 5 学分，需要我们格外重视：除了课堂学习，我们还需要通过课后梳理夯实每一个基础知识点；除了课后作业，我们还需要通过章末总习题等总结各种题型……无论如何，勤练习，多思考，我们一定能在高数课程学习中创造佳绩！

By　10 班学习委员严奕程

（如有任何不准确之处，恳请批评指正）